

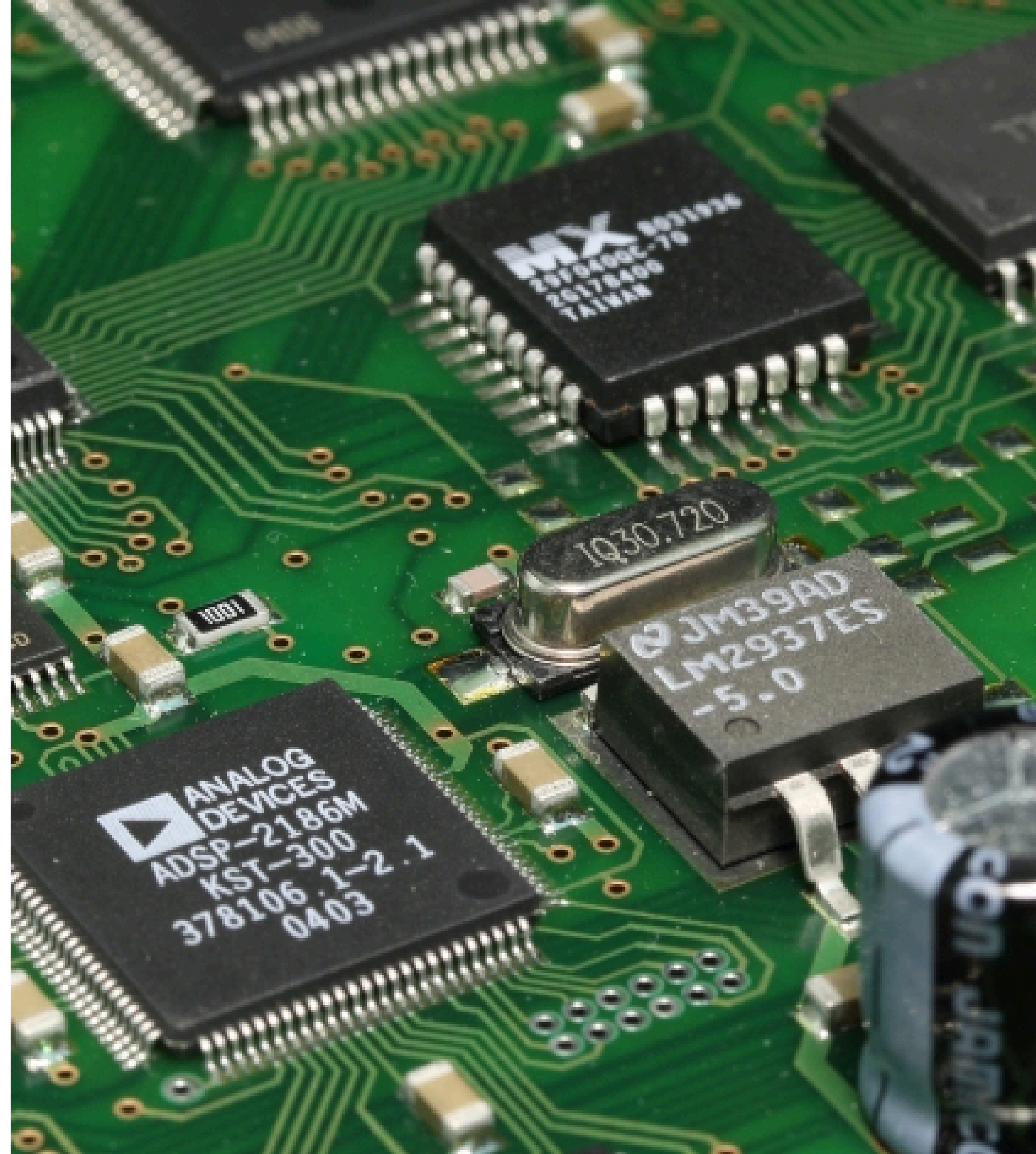
Projeto de Circuito Impresso

Teste De Planaridade

Introdução

O que são PCBs

Circuitos impressos (Printed Circuit Boards) são a base dos componentes eletrônicos modernos. Eles são responsáveis por conectar eletronicamente todos componentes por meio de trilhas condutoras gravadas em uma base isolante ou chapa de fenolite.

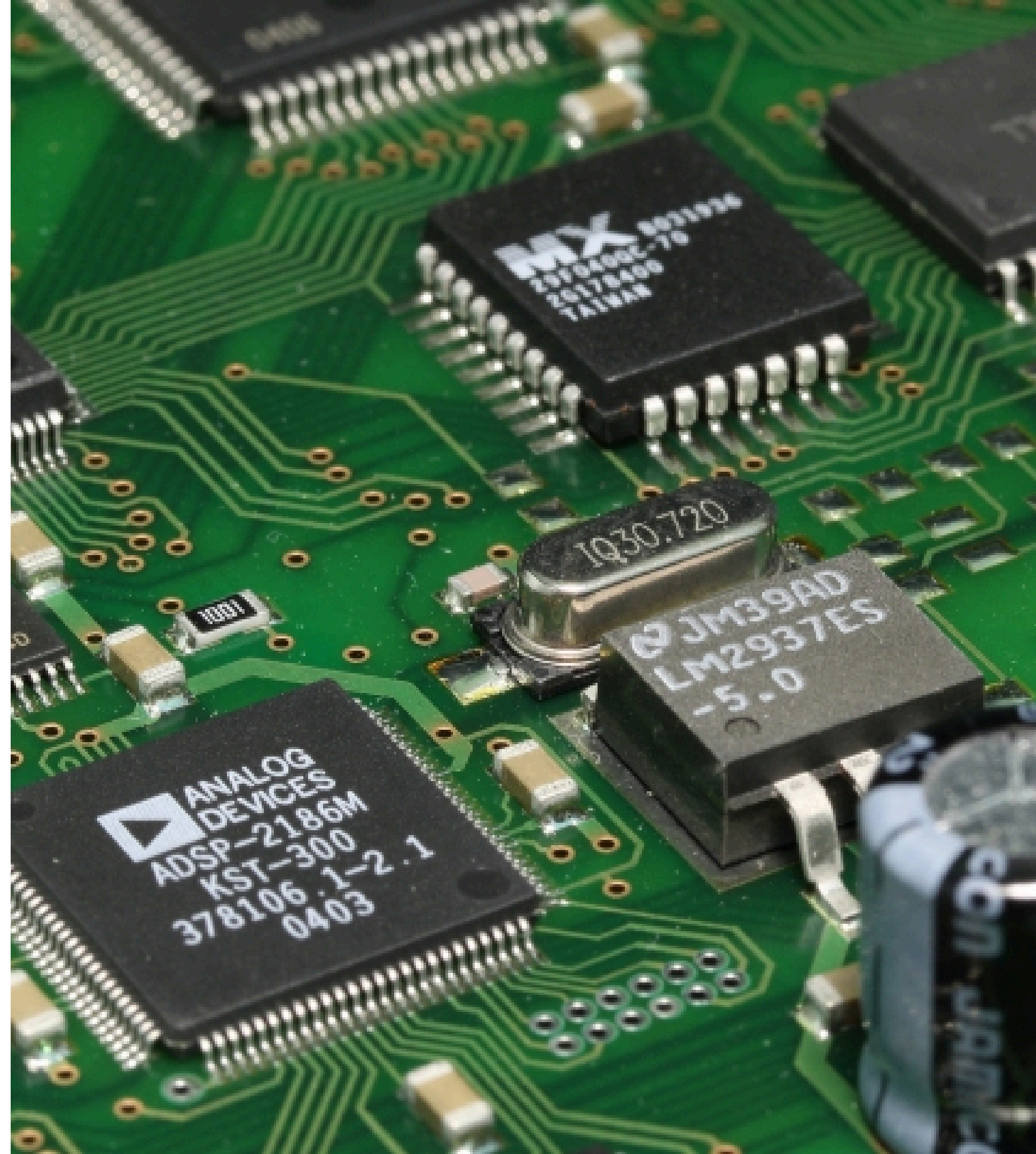


Introdução

Desafio no Projeto

Um dos principais desafios no design de PCBs é evitar cruzamentos de trilhas, que podem gerar falhas de sinal e interferência.

Esse problema pode ser representado por grafos, onde os componentes são os nós e as trilhas de conexão são as arestas.



Grafos e Planaridade

Grafo Planar

Um grafo é chamado de planar se ele puder ser desenhado em um plano 2D de forma que suas arestas não se cruzem.

Em projetos de circuitos impressos, garantir a planaridade do grafo pode simplificar o design, evitando o uso de camadas adicionais para acomodar cruzamentos de trilhas.

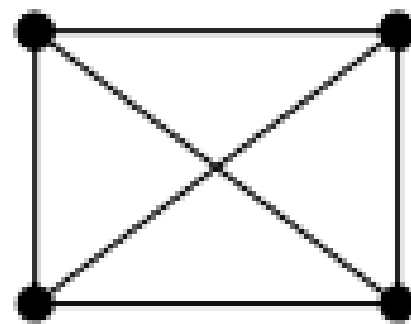


fig. 1

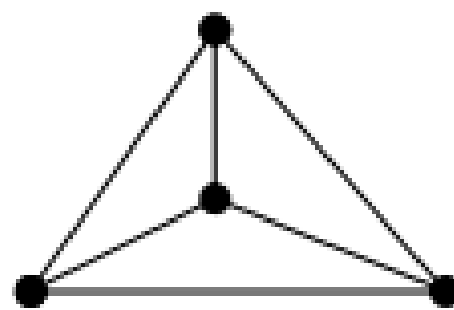


fig. 2

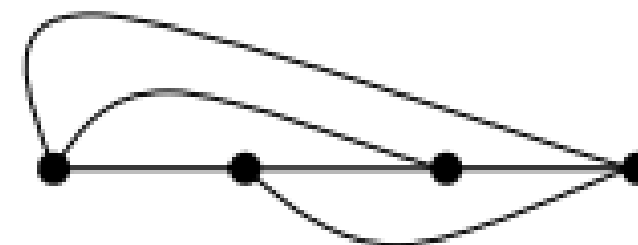
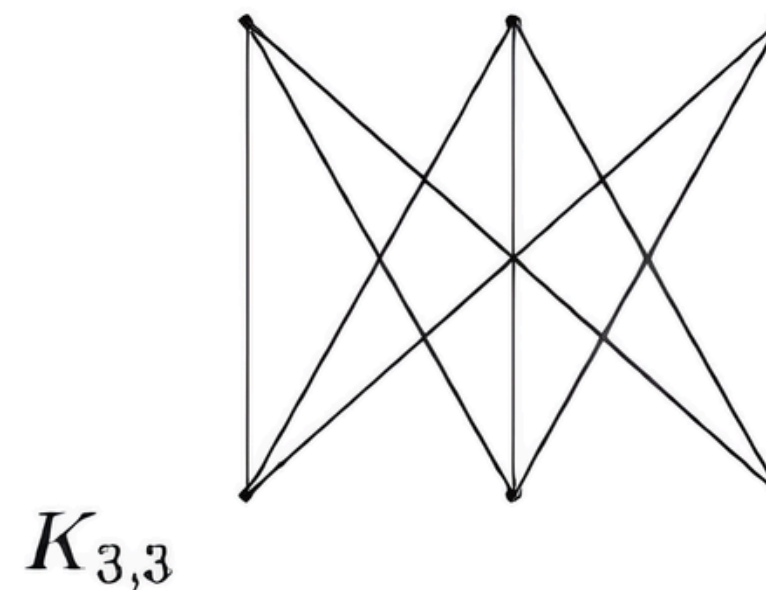
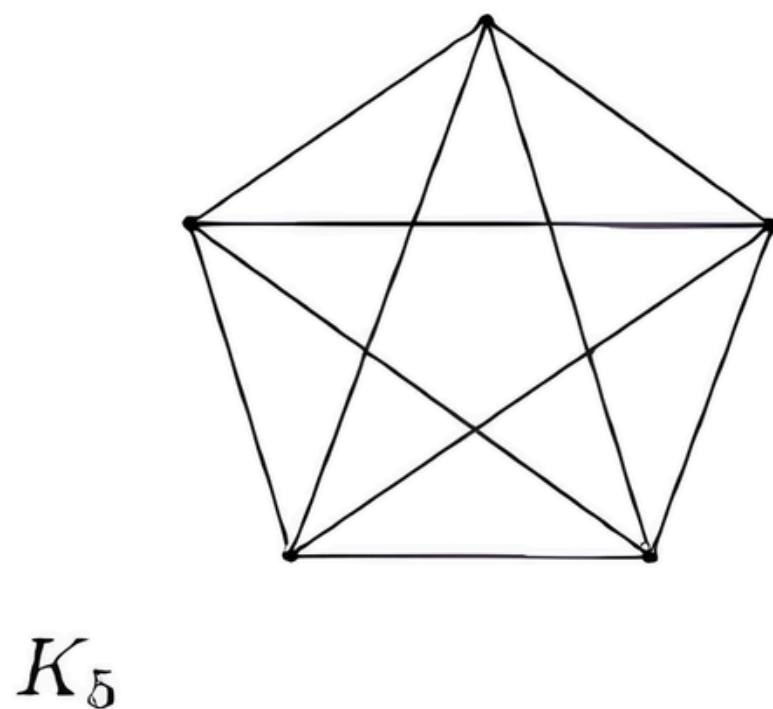


fig. 3

Grafos e Planaridade

Teorema de Kuratowski

O teorema afirma que um grafo é não planar se, e somente se, ele contém um subgrafo que é uma subdivisão do grafo completo K_5 (grafo completo de 5 vértices) ou do grafo bipartido $K_{3,3}$ (grafo bipartido completo de 3 por 3).

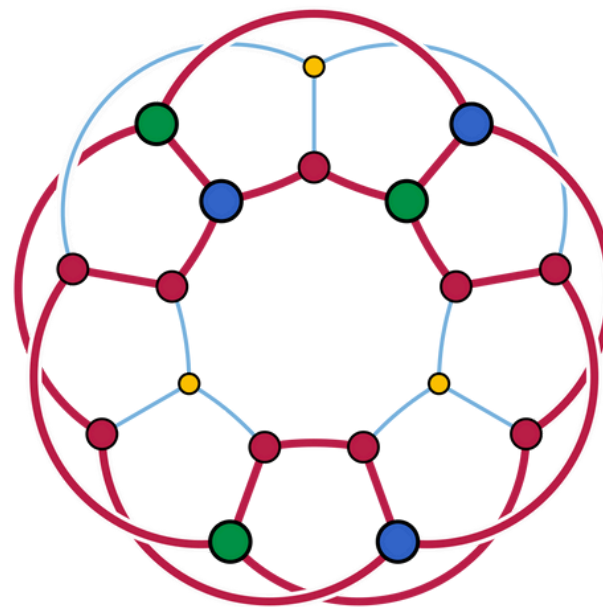


Aplicação do Teorema

Verificação de Planaridade

Ao modelar as conexões de componentes de um PCB como um grafo, o teorema de Kuratowski pode ser utilizado para verificar se o grafo é planar.

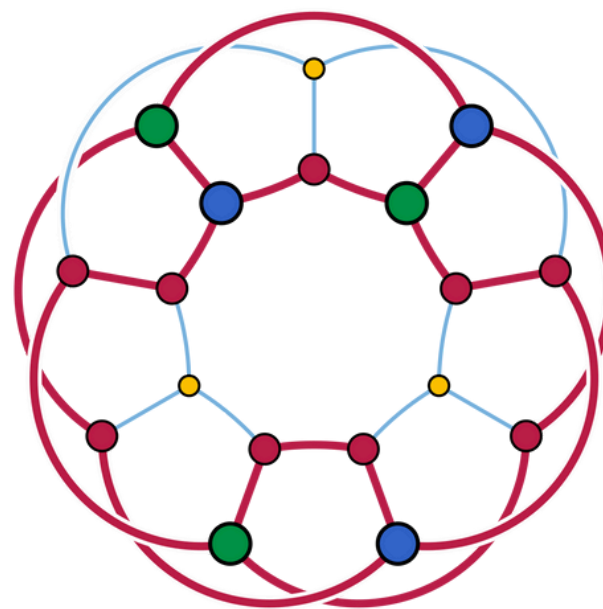
Se o grafo contiver subdivisões de K_5 ou $K_{3,3}$, será necessário projetar uma placa com múltiplas camadas, ou redesenhar o circuito para evitar cruzamentos.



Aplicação do Teorema

Benefícios da Planaridade

- Reduzir a quantidade de camadas de uma PCB pode:
- Diminuir o custo de produção.
- Facilitar a manutenção e depuração.
- Melhorar a confiabilidade, minimizando interferências e ruídos.



Pseudocódigo

Verificar Planaridade de um Grafo

```
Função é_planar(grafo G):  
  # Passo 1: Verificar se o grafo tem arestas suficientes para ser não planar  
  n = número de vértices de G  
  m = número de arestas de G  
  
  Se  $m > 3n - 6$ :  
    Retornar FALSO # Grafo não planar segundo o limite de Euler  
  
  # Passo 2: Procurar subgrafos isomórficos a  $K_5$  ou  $K_{3,3}$   
  Se contém_K5_ou_subdivisão(G) ou contém_K33_ou_subdivisão(G):  
    Retornar FALSO # Grafo não é planar  
  
  # Se não encontrar  $K_5$  ou  $K_{3,3}$ , o grafo é planar  
  Retornar VERDADEIRO
```

$O(m)$

Pseudocódigo

Verificar Planaridade de um Grafo

```
Função contém_K5_ou_subdivisão(grafo G):  
  # Passo 1: Gerar todos os subconjuntos de 5 vértices  
  Para cada subconjunto de 5 vértices em G:  
    # Passo 2: Verificar se forma um subgrafo completo K5  
    Se o subgrafo induzido por esses 5 vértices for isomórfico a K5:  
      Retornar VERDADEIRO  
  
    # Passo 3: Verificar subdivisões de K5  
    Para cada subdivisão possível de K5 no grafo:  
      Se for isomórfica a K5:  
        Retornar VERDADEIRO  
  
  Retornar FALSO
```

$O(n^5)$

Pseudocódigo

Verificar Planaridade de um Grafo

Função contém_K33_ou_subdivisão(grafo G):

Passo 1: Gerar todos os subconjuntos de 6 vértices

Para cada subconjunto de 6 vértices em G:

Dividir em dois conjuntos de 3 vértices

Passo 2: Verificar se forma um subgrafo bipartido completo $K_{3,3}$

Se o subgrafo bipartido induzido por for isomórfico a $K_{3,3}$:

Retornar VERDADEIRO

Passo 3: Verificar subdivisões de $K_{3,3}$

Para cada subdivisão possível de $K_{3,3}$ no grafo:

Se for isomórfica a $K_{3,3}$:

Retornar VERDADEIRO

Retornar FALSO

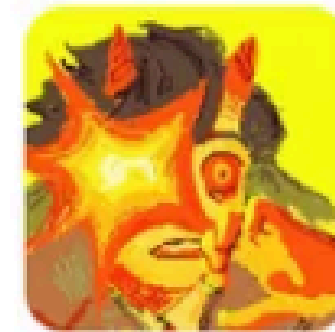
$O(n^6)$

GitHub

código disponível



LorenzoBertozzi/
Grafos



 1
Contributor

 0
Issues

 0
Stars

 0
Forks



Referencias

- Grafos planares. Livro Building Blocks for Theoretical Computer Science. Margaret M. Fleck. Capítulo 21.
- Wikipedia contributors. ([s.d.]). Teorema de Kuratowski. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema_de_Kuratowski&oldid=68221080
- ([S.d.]). Usp.br. Recuperado 13 de setembro de 2024, de <https://www.ime.usp.br/~coelho/sh/intro.html>
- ([S.d.]-b). Unesp.br. Recuperado 13 de setembro de 2024, de <https://www.ibilce.unesp.br/Home/Departamentos/MatematicaAplicada/socorro4029/planar2015.pdf>